In [1]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import scipy.stats as st
import seaborn as sns
import math as mt
from skimage.io import imread, imsave

np.random.seed(777)
```

In [2]:
```
n = 100
beta = 0.95

theta = 25 # <- захотели
X = st.uniform(loc=theta, scale=2*theta-theta).rvs(size=n)
```

In [3]:
```
Mx = np.mean(X)
x_max = np.max(X)

theta1 = 2/3 * Mx                       # <- оценка, полученная ОММ
theta2 = (n + 1) * x_max / (2*n + 1)    # <- исправленная оценка, полученная ОМП
```

f) Для сгенерированной выборки размера $n = 100$ и $\theta = 25$ вычислим доверительные интервалы

In [4]:
```
# Точный метод

d_left = x_max/(np.pow(1 + beta, 1/n) + 1)
d_right = x_max/(np.pow(1 - beta, 1/n) + 1)
accurate_l = d_right - d_left

print(f"Точный доверительный интервал для theta: {d_left:.5f} ≲ theta ≲
{d_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {accurate_l:.5f}")
```

```
Точный доверительный интервал для theta: 24.91103 ≲ theta ≲ 25.36885
Длина интервала l ≈ 0.45782
```

In [5]:
```
# Асимптотический метод

u = st.norm.ppf((1 + beta)/2)

d_left = theta1 - u * theta1 / np.sqrt(27*n)
d_right = theta1 + u * theta1 / np.sqrt(27*n)
asymptotic_l = d_right - d_left

print(f"Асимптотический доверительный интервал для theta: {d_left:.5f} ≲ theta ≲
{d_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l ≈ {asymptotic_l:.5f}")
```

```
Асимптотический доверительный интервал для theta: 23.82722 ≲ theta ≲ 25.69518
Длина интервала l ≈ 1.86796
```

g) Численно построить бутстраповский интервал

In [6]:
```
N = 1000

def omp_bootstrap(x, N):
    arr = list()
    n = len(x)

    for _ in range(N):
        sample = np.random.choice(x, size=n, replace=True)
        arr += [(n+1) * np.max(sample) / (2*n + 1) - theta2]

    return sorted(np.array(arr))

bootstrap_array = omp_bootstrap(X, N)

t1 = int((1 - beta)/2 * N - 1)
t2 = int((1 + beta)/2 * N - 1)

bootstrap_left = theta1 - bootstrap_array[t2]
bootstrap_right = theta1 - bootstrap_array[t1]
bootstrap_l_omp = bootstrap_right - bootstrap_left

print(f"Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП):
{bootstrap_left:.5f} ≲ theta ≲ {bootstrap_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {bootstrap_l_omp:.5f}")
```

```
Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП): 24.76120 ≲
theta ≲ 25.19219
Длина интервала l ≈ 0.43099
```

In [7]:
```
N = 1000

def omm_bootstrap(x, N):
    arr = list()
    n = len(x)

    for _ in range(N):
        sample = np.random.choice(x, size=n, replace=True)
        arr += [2/3 * np.mean(sample) - theta1]

    return sorted(np.array(arr))

bootstrap_array = omm_bootstrap(X, N)

t1 = int((1 - beta)/2 * N - 1)
t2 = int((1 + beta)/2 * N - 1)

bootstrap_left = theta1 - bootstrap_array[t2]
bootstrap_right = theta1 - bootstrap_array[t1]
bootstrap_l_omm = bootstrap_right - bootstrap_left

print(f"Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОММ):
{bootstrap_left:.5f} ≲ theta ≲ {bootstrap_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {bootstrap_l_omm:.5f}")
```

```
Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОММ): 23.86801 ≲
theta ≲ 25.65124
Длина интервала l ≈ 1.78323
```

h) Сравнить все интервалы

In [8]:
```
from tabulate import tabulate

lengths = {
    "Точный": accurate_l,
    "Асимптотический": asymptotic_l,
    "Бутстрап ОММ": bootstrap_l_omm,
    "Бутстрап ОМП": bootstrap_l_omp
}

sorted_lengths = sorted([(value, name) for name, value in lengths.items()])

table_data = []
for i, (length, name) in enumerate(sorted_lengths, start=1):
    table_data.append([i, name, np.round(length, 3)])

print(tabulate(table_data, headers=["№", "Метод", "Длина (l)"],
tablefmt="fancy_outline"))
```

```
╒═══╤═══════════════════╤═══════════╕
│ № │ Метод             │ Длина (l) │
╞═══╪═══════════════════╪═══════════╡
│ 1 │ Бутстрап ОМП      │     0.431 │
│ 2 │ Точный            │     0.458 │
│ 3 │ Бутстрап ОММ      │     1.783 │
│ 4 │ Асимптотический   │     1.868 │
╘═══╧═══════════════════╧═══════════╛
```